

Einheit 1 von 5 · Monotonie und erste Ableitung

Hier lernst du, am Vorzeichen der Ableitung abzulesen und am Term nachzuweisen, wo ein Graph steigt oder fällt
 · kennst du seit Q1 · Abitur GK · baut auf: Gleichungen lösen, Ableitungen bilden (Nr. 2–5)

Monotonie aus der Ableitung bestimmen

9. Ich kann am Vorzeichen der Ableitung ablesen, ob der Graph steigt oder fällt.

Gib an, ob $f'(x)$ im Intervall positiv oder negativ ist und ob f dort steigt oder fällt.

- a) $f'(x) = x - 1$ auf $[2; 5]$: _____
- b) $f'(x) = x - 1$ auf $[-3; 0]$: _____
- c) $f'(x) = -2x + 8$ auf $[5; 9]$: _____
- d) $f'(x) = (x - 1)(x - 5)$ auf $[2; 4]$: _____

10. Ich kann die Monotonieintervalle einer Funktion bestimmen.

Bestimme, wo f steigt und wo f fällt. Gib die Intervalle an.

- a) $f(x) = x^3 - 12x + 1$
- b) $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x$

Gib ohne Rechnung an, wo f steigt und wo f fällt.

- c) f ist ganzrational dritten Grades und hat den Hochpunkt $H(-1 | 5)$ und den Tiefpunkt $T(3 | -1)$.

Rechne mit der Ableitung.

- d) Gegeben sind $f(x) = x^3 - 5x^2 + 9x + 1$ und $g(x) = x^2 + 1$. Die Funktion d mit $d(x) = f(x) - g(x)$ gibt für $0 \leq x \leq 5$ den senkrechten Abstand der beiden Graphen an. Bestimme, wo d auf $[0; 5]$ steigt und wo d fällt, und gib den Wertebereich von d auf $[0; 5]$ an. (Abitur 2021 GK)

Monotonie am Term nachweisen

11. Ich kann am Term der Ableitung nachweisen, dass ein Graph überall steigt.

Zeige, dass f auf ganz $\mathbb{R}$ streng monoton steigt.

- a) $f(x) = 2x^3 + x$
- b) $f(x) = 4 + e^{2x}$
- c) $f(x) = x + e^x$
- d) $f(x) = 5 - e^{-x}$
- e) $f(x) = x^3 + x^2 + x$

Begründe, dass der Graph von f keinen Hochpunkt und keinen Tiefpunkt hat.

- f) $f(x) = x^5 + 2x$

Weise die Monotonie am Term nach.

- g) $f(x) = (x^2 + 3) \cdot e^x$ (Abitur 2024 GK)

12. Ich finde den Fehler bei Monotonieintervallen.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

- a) Tim untersucht $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$:
 $f''(x) = 6x - 12$
 $f''(x) > 0$ für $x > 2$
 Tim schreibt: „ f fällt für $x \leq 2$ und steigt für $x \geq 2$.“
- b) Mia untersucht $f(x) = x^2 - 6x + 1$:
 $f'(x) = 2x - 6$
 Mia schreibt: „ f fällt für $x \leq 0$ und steigt für $x \geq 0$.“

13. Ich kann begründen, ob ein Graph überall steigt.

Entscheide ohne Rechnung und begründe.

- a) Warum wird $4x^2 + 1$ für kein x null oder negativ?
- b) Für $f(x) = x^3 + 2$ gilt $f'(0) = 0$. Jonas sagt: „Dann steigt f nicht auf ganz $\mathbb{R}$ streng monoton.“ Hat er recht?

14. Ich kann die Monotoniebereiche zweier Modelle vergleichen.

Die Temperatur in einem Gewächshaus zwischen 6 und 16 Uhr wird durch zwei Modelle beschrieben (t in Stunden nach 6 Uhr, $0 \leq t \leq 10$, Temperatur in °C):

$$A(t) = -0,1t^3 + 1,2t^2 + 12 \quad \text{und} \quad B(t) = 12 + 6t \cdot e^{-0,2t}.$$

- a) Bestimme für beide Modelle, in welchem Zeitraum die Temperatur steigt.
- b) Beurteile die Aussage: „Nach Modell A steigt die Temperatur drei Stunden länger als nach Modell B.“ (IQB 2023 grundlegend)

Einheit 1 von 5 · Monotonie und erste Ableitung

9) a) positiv, f steigt b) negativ, f fällt c) negativ, f fällt d) negativ (z. B. $f'(3) = -4$), f fällt

10) a) $f'(x) = 3x^2 - 12 = 0: x = \pm 2$; steigt auf $] -\infty; -2]$, fällt auf $[-2; 2]$, steigt auf $[2; \infty[$ b) $f'(x) = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x+1)(x-3)$; fällt auf $] -\infty; -1]$, steigt auf $[-1; 3]$, fällt auf $[3; \infty[$ (Probestelle $f'(0) = 9 > 0$) c) steigt auf $] -\infty; -1]$, fällt auf $[-1; 3]$, steigt auf $[3; \infty[$ d) $d(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$, $d'(x) = 3(x-1)(x-3)$; d steigt auf $[0; 1]$, fällt auf $[1; 3]$, steigt auf $[3; 5]$; $d(0) = 0$, $d(1) = 4$, $d(3) = 0$, $d(5) = 20$; Wertebereich $[0; 20]$

11) a) $f'(x) = 6x^2 + 1 > 0$ b) $f'(x) = 2e^{2x} > 0$ c) $f'(x) = 1 + e^x > 0$ d) $f'(x) = e^{-x} > 0$ e) $f'(x) = 3x^2 + 2x + 1$ hat keine Nullstelle (Diskriminante $4 - 12 < 0$) und $f'(0) = 1 > 0$, also überall positiv f) $f'(x) = 5x^4 + 2 > 0$, also nirgends $f'(x) = 0$ und damit kein Hoch- oder Tiefpunkt g) $f'(x) = (x^2 + 2x + 3)e^x = ((x+1)^2 + 2)e^x > 0$

12) a) Tim nimmt f'' statt f' . Richtig: $f'(x) = 3x^2 - 12x = 3x(x-4)$; steigt auf $] -\infty; 0]$, fällt auf $[0; 4]$, steigt auf $[4; \infty[$ b) Mia setzt die Grenze bei null statt bei der Nullstelle von f' . Richtig: $f'(x) = 0$ für $x = 3$; fällt für $x \leq 3$, steigt für $x \geq 3$

13) a) $4x^2$ ist als Quadrat nie negativ, dazu kommt $1 > 0$; die Summe ist mindestens 1. b) Nein: $f'(x) = 3x^2$ ist überall positiv außer an der einen Stelle 0; eine einzelne Stelle mit waagerechter Tangente hebt das strenge Steigen nicht auf (Sattelpunkt).

14) a) $A'(t) = -0,3t^2 + 2,4t = -0,3t(t-8)$: A steigt für $0 \leq t \leq 8$ (6 bis 14 Uhr); $B'(t) = 6e^{-0,2t}(1-0,2t)$: B steigt für $0 \leq t \leq 5$ (6 bis 11 Uhr) b) $8 - 5 = 3$: Die Aussage stimmt.